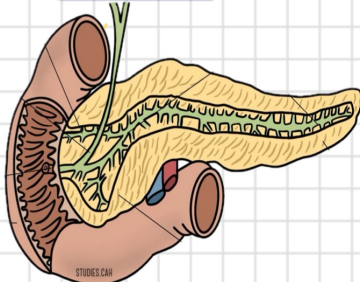


PÁNCREAS



Páncreas exocrino: Parte de la glándula responsable de la digestión química.

PRODUCE:

- Bicarbonato de sodio (neutralizar el quimo)
- Jugo pancreático (secreción)

MECANISMO DE SEGURIDAD

- Las proteasas pancreáticas se secretan como zimógenos inactivos → Evitar la autodigestión del tejido pancreático.
- La activación de zimógenos ocurre solo (duodeno)
 - ↳ Enteropiptidasa
- Principal mecanismo que protege al páncreas de la act. prematura y de la pancreatitis autoinflamatoria

Amilasa y Lipasa

AMILASA PANCREÁTICA

Descompone **carbohidratos** en **azúcares simples** (Glucosa - Maltosa) **azú. reductores**

LIPASA PANCREÁTICA

Hidroliza **triglicéridos** en **ácidos grasos** y monoglicéridos

LUGAR DE ACCIÓN

- Únicamente en el **lúmen** (interior) del intestino delgado
 - ↳ Fuera de células y sangre
- En la célula: están "empaquetadas" y aisladas en granulos para no destruir la estructura interna de la célula.
- En la sangre: No deberían actuar, si hay niv. altos en sangre → se han "escapado" del páncreas por lesión o inflamación

Su función es extracelular y debe limitarse al tubo digestivo

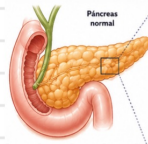
SI SE ENCUENTRA + CANT. EN LA SANGRE

- Daño de **células acinares pancreáticas** y liberación de enzimas al torrente sanguíneo
 - ↳ Pérdida de la integridad de **membranas celulares**
 - ↳ Autodigestión del **parénquima pancreático**
- La elevación de $\geq 3x$ el límite sup. normal es altamente sugestiva → **Pancreatitis Aguda**

PROCESO DE ACTIVACIÓN PREMATURA

① Activación prematura de Zimógenos

- Tripsinógeno → (dentro del páncreas)
 - ↳ por obstrucción ductal o lesión acinar



② Conversión

- Descadena **cascada**
 - ↳ Activa otras enzimas (liposos, elastasas, amilasas)

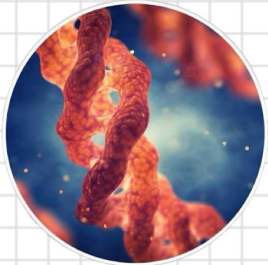


③ Autodigestión

- **Parénquima pancreático**
 - ↳ Liberación de **citoquinas** **inflamatorias** en la sangre
 - ↳ **Inflamación local y necrosis**



EL COLÁGENO

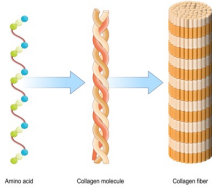


- Proteína estructural, clave del cuerpo

Tres cadenas polipeptídicas enrolladas en una (TRIPLE HELICE) → Secuencia (Gly-X-Y)
X: Prolina Y: Hidroxiprolina

- Principalmente otorga resistencia y cohesión a tejidos, manteniendo integridad de la matriz extracelular y fac. elasticidad corporal.

Collagen



TIPO	ESTRUCTURA	LOCALIZACIÓN	FUNCIÓN
1 El más abundante (≈ 90%)	Fibrilar	Hueso, piel, tendones, ligamentos, dentina, córnea, fascia, cicatriz madura	Alta resistencia tensil , forma fibras gruesas
2	Fibrilar	Cartilago hialino y articular, discos intervertebrales (núcleo pulposo), humor vítreo	Proporciona resistencia a la compresión , organiza la MEC del cartilago.
3	Fibrilar	Tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, piel, útero, tejido fetal, cicatriz temprana	Forma una red de soporte (fibras reticulares)
4	En red (X Fib.)	Membranas basales (glomerular, epitelial), cápsula de cristalino	Provee soporte estructural y filtración selectiva

COLÁGENO NORMAL

- Hidroxiprolina e hidroxilisina presentes
→ Triple hélice estable



Estructura cuaternaria con enlaces cruzados covalentes → Alta resistencia tensil



Fibras gruesas y organizadas del tejido conectivo



Mayor soporte mecánico

COLÁGENO SINTETIZADO x VIT. C

Falta de Hidroxiprolina/Hidroxilisina
→ Triple enlace inestable



Defecto en el entrecruzamiento
→ Colágeno débil y degradable



Fibras delgadas, desorganizadas y frágiles, con menor sop. Mecánico



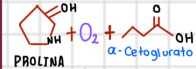
Menor soporte mecánico

VITAMINA C

AS CORBATO

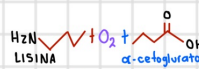
- Cofactor esencial (donador de e⁻) → **Prolina y Lisina** (En ref. endop. rugosa)

VIA PROLINA



PROLIL HIDROXILASA
↓
Hidroxiprolina + succinato + CO₂

VIA LISINA



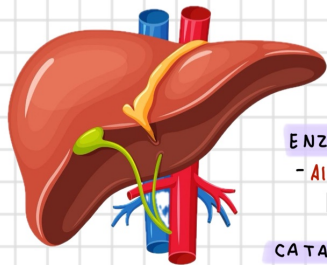
LISIL HIDROXILASA
↓
Hidroxilisina + succinato + CO₂

Actúa como cofactor metálico

→ Vitamina C evita oxidación
Deficiencia: Impide hidroxilación adecuada
→ Procolágeno mal ensamblado
→ Insuf. fuerza tensil
(escorbuto, sangrado gingival, piel débil y mala cicatrización)

La falta de Hidroxilación causa la disminución de puentes de Hidrógeno y enlaces cruzados





Metanol y Etanol

ENZIMA HEPÁTICA

- Alcohol deshidrogenasa (ADH)
 - ↳ Metaboliza alcoholes

CATALIZA

Alcohol primario → Aldehído

REACCIÓN QUÍMICA METANOL

Oxidación del metanol
→ Formaldehído → ácido fórmico

METABOLITO TÓXICO

X
Ácido fórmico
↳ Acidosis metabólica,
daño celular, ceguera.



ESTRUCTURA METANOL

- Alcohol primario



Un carbono unido a tres hidrógenos y un grupo hidroxilo

ESTRUCTURA ETANOL

- Alcohol primario



Dos carbonos, el primero ligado al hidroxilo y el segundo al primero

- Ligeramente (+) voluminoso
- Mayor interacción Hidrofóbica
 - ↳ Afinidad sitio activo ADH

